

Estimación de tendencia inflacionaria mediante componentes no observados

Sebastián Fernández Rivera^{*}, Alberth Vargas Miranda[†]

Julio 2025

Resumen

Este trabajo estima la tendencia inflacionaria de largo plazo en Costa Rica mediante un modelo bivariado de componentes no observados con volatilidad estocástica (Chan et al., 2018). Utilizando datos trimestrales anualizados del IPC, medidas de inflación subyacente y expectativas de mercado a 60 meses, se obtiene una medida del componente permanente de la inflación, su evolución temporal y coeficientes que varían en el tiempo. Los resultados sugieren que la tendencia inflacionaria se ha ubicado por debajo de la meta del Banco Central del 3 % en la mayoría de las especificaciones estimadas, para la especificación base, el promedio de la tendencia se ha ubicado en 2.1 % entre 2023 y 2025; es decir, se ha estabilizado por debajo de la meta y muy cerca del límite inferior del rango de tolerancia.

1. Introducción

La política monetaria y su implementación resultan fundamentales para la maximización del bienestar agregado en las economías. En este marco, una gran mayoría de los bancos centrales ha adoptado regímenes de metas de inflación, los cuales se han convertido en una estrategia que permite establecer objetivos claros y medibles en la gestión de la política monetaria. En Costa Rica, el régimen de metas de inflación entra en operación con una implementación progresiva que fue formalizada a partir de 2005. No obstante, tal y como se aprecia en la Figura 1, las desviaciones de la inflación con respecto al valor meta de 3 puntos porcentuales han sido muy persistentes y en pocas ocasiones se ha

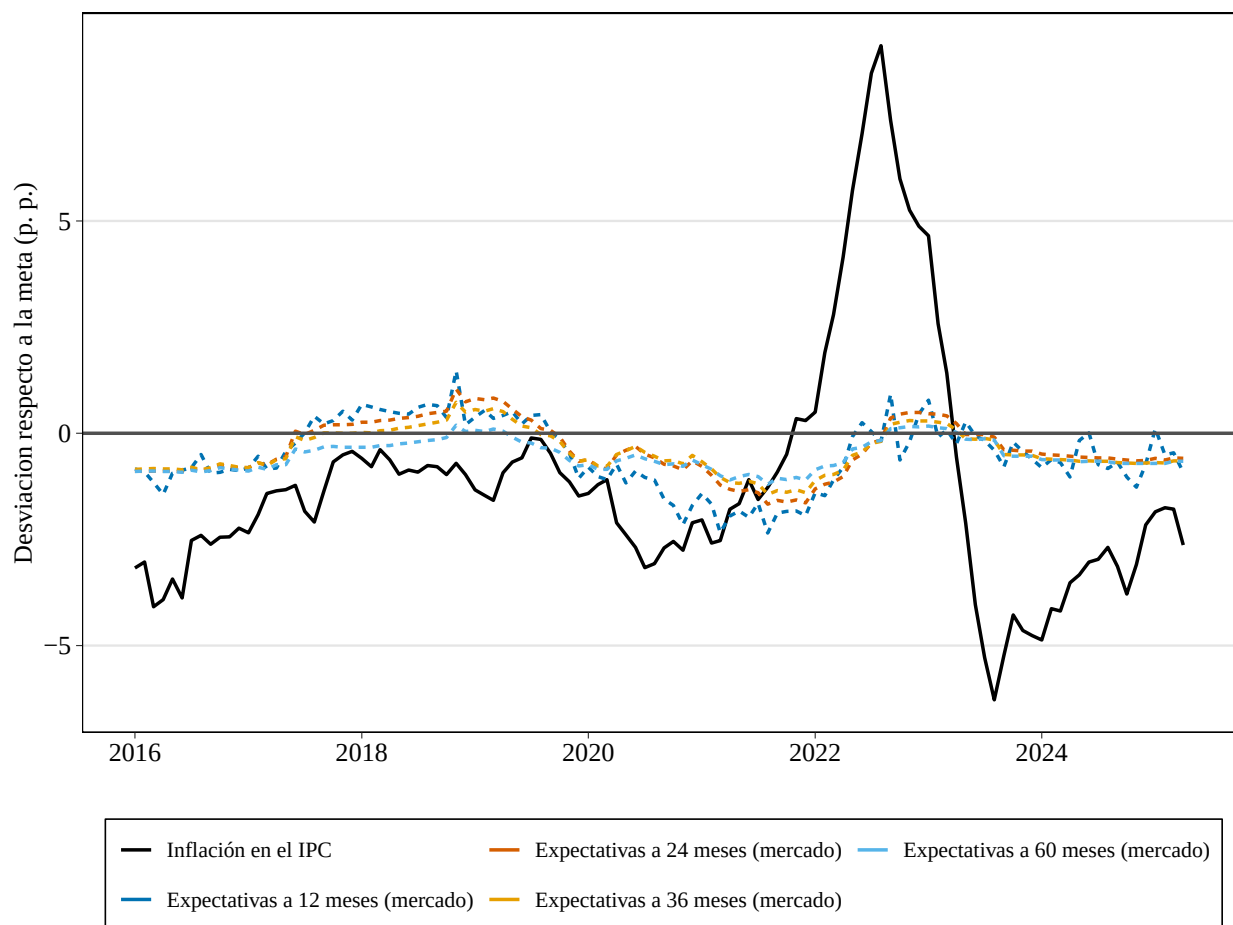
^{*}Universidad de Costa Rica (sebastian.fernandezrivera@ucr.ac.cr)

[†]Universidad de Costa Rica (alberth.vargasmiranda@ucr.ac.cr)

ubicado en dicho punto, lo que sugiere que la inflación no se estabiliza en torno a la meta. A raíz de esta observación, surge la interrogante sobre si la actual meta de inflación es coherente con la tendencia inflacionaria de largo plazo reflejada por las expectativas de inflación, o si, por el contrario, esta no se ajusta en su totalidad a las expectativas de los agentes. La presente investigación realiza una estimación de la tendencia mediante un modelo de componentes no observados con volatilidad estocástica y datos de inflación realizada y expectativas. En particular, se utiliza el Índice de Precios al Consumidor, un promedio de indicadores subyacentes de inflación y las expectativas de mercado a 60 meses. Esta estimación permite construir insumos para poner a prueba la hipótesis nula de que la actual meta de inflación no es coherente con lo reflejado en la tendencia inflacionaria de largo plazo. Los resultados sugieren una tendencia inflacionaria de alrededor de 2.1 %, por debajo de la meta puntual de 3 % establecida por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y muy cercana al límite inferior del rango de tolerancia.

La relevancia del tema de estudio radica en al menos dos razones. En primer lugar, tener un conocimiento sobre el nivel de la tendencia de la inflación es crucial para la toma de decisiones de política monetaria. Por un lado, la tendencia de la inflación juega un papel fundamental en los pronósticos de largo plazo, los cuales resultan de vital importancia dado el carácter prospectivo de la política monetaria. Clark y Doh (2014) argumentan que, a medida que aumenta el horizonte de pronóstico, los pronósticos de un modelo convergen a la tendencia que este captura; por lo que es de vital importancia tener estimaciones de esta. Por otro lado, una medida adecuada de la tendencia de la inflación podría ser útil como medida de la credibilidad de una autoridad monetaria, al medir qué tan capaz es esta de anclar las expectativas de inflación de los agentes con respecto a una meta implícita (Bordo y Siklos, 2015). En la misma línea, es crucial que la meta de inflación sea congruente con la tendencia de largo plazo de la inflación para potencialmente evitar costos de bienestar. Por ejemplo, Svensson (2015) estima que el promedio de la inflación entre 1997 y 2011 en Suecia fue de 1.4 % — 0.6 puntos porcentuales por debajo de su meta. Mediante la estimación de una curva de Phillips, se encontró que esta subestimación persistente de la inflación respecto a su meta por parte de la autoridad monetaria resultó en un aumento de 0.8 puntos porcentuales en el promedio del desempleo durante este periodo. En segundo lugar, recientemente se ha abierto la discusión sobre la re-evaluación de la meta de inflación en Costa Rica, tal y como anunció el BCCR (2020) en el Programa Macroeconómico 2020-2021, por lo que el presente trabajo pretende marcar el inicio de una agenda de investigación encaminada a la evaluación de la meta de inflación en Costa Rica.

Figura 1. Costa Rica. Inflación y expectativas respecto al valor meta. 2016-2025



El resto del artículo se estructura de la siguiente manera. La sección 2 resume literatura importante sobre la determinación de metas de inflación y la estimación de la tendencia inflacionaria, así como la relación teórica entre estas dos variables. La sección 3 describe el modelo econométrico y los datos a utilizar. La sección 4 presenta los resultados principales. La sección 5 concluye sobre los resultados obtenidos y argumenta sobre la validez de dichos resultados para realizar conclusiones sobre la ejecución de la política monetaria en Costa Rica.

2. Marco Teórico

2.1. Sobre la determinación de la tendencia de la inflación

La inflación de largo plazo representa la tendencia hacia la cual convergen los precios una vez que se aclaran los efectos de choques transitorios, y por ello constituye una medida adecuada para definir la meta de inflación de un banco central. Si bien es natural que existan desviaciones temporales producto de choques externos o ajustes de política, la autoridad monetaria debe procurar que la inflación retorne hacia su tendencia de equilibrio. En la literatura, se ha argumentado que la inflación óptima debería ser baja y positiva, de modo que equilibre los costos de inflación con los beneficios de evitar el límite inferior cero en la tasa de interés nominal y minimizar costos de ajuste nominal (Friedman, 1969; Galí, 2008; Coibion et al., 2012; Kim y Ruge-Murcia, 2011; Arnabal y Garcia-Cicco, 2023). No obstante, en Costa Rica la meta de inflación se ha establecido como el promedio de la inflación de los principales socios comerciales, un criterio que resulta conceptualmente inadecuado al no reflejar la tendencia inflacionaria interna ni las condiciones estructurales de la economía nacional.

2.2. Sobre la estimación de la tendencia de la inflación

La tendencia inflacionaria puede entenderse como el componente permanente de la inflación, aquel que refleja la evolución de los precios una vez descontados los efectos transitorios o de corto plazo (Beveridge y Nelson, 1981). Formalmente, Beveridge y Nelson definen esta tendencia, denotada por π_t^* , como el pronóstico de horizonte infinito condicional a la información disponible:

$$\pi_t^* \equiv \lim_{h \rightarrow \infty} E_t[\pi_{t+h} | \Omega_t], \quad (1)$$

donde π_t representa la inflación observada y Ω_t el conjunto de información en el periodo t . Esta definición implica que π_t^* captura el nivel hacia el cual convergen los precios una vez disipados los choques temporales, constituyendo así una medida no observable pero fundamental para la conducción de la política monetaria, ya que permite evaluar si la inflación observada converge hacia su nivel de equilibrio.

Entre los enfoques más utilizados para estimar dicha tendencia destacan los modelos de componentes no observados, en los cuales la inflación se descompone en un componente permanente y otro transitorio (Stock y Watson, 2007). Estos modelos han mostrado alta precisión en la estimación de la tendencia inflacionaria, especialmente cuando incorporan volatilidad estocástica y expectativas de largo plazo (Clark y Doh, 2014; Chan et al., 2018). El presente trabajo adopta precisamente un modelo de esta naturaleza, en el

cual la tendencia inflacionaria se estima conjuntamente con las expectativas de inflación de largo plazo. Este enfoque permite evaluar empíricamente si la meta del Banco Central es coherente con la trayectoria de la tendencia inflacionaria en Costa Rica.

3. Metodología

El modelo econométrico estimado es un modelo estructural bivariado introducido por Chan et al. (2018), que captura la dinámica conjunta entre la inflación observada, la tendencia inflacionaria de largo plazo y las expectativas de los agentes. Intuitivamente parte de la idea mencionada anteriormente de que la inflación puede descomponerse en un componente permanente (la tendencia) y uno transitorio o cíclico que refleja desviaciones temporales. Esta tendencia es la representación del nivel al cual converge la inflación en el largo plazo y que se ve influida por distintos factores como los estructurales o la credibilidad de la política monetaria. Al mismo tiempo, las expectativas de inflación de largo plazo se modelan como una función de esa tendencia, reconociendo que los agentes ajustan sus expectativas con periodos de rezago y que se pueden cometer errores persistentes en la formación de las mismas. El modelo también permite que tanto la persistencia de las desviaciones como la magnitud de los choques y su volatilidad cambien a lo largo del tiempo, algo fundamental para capturar momentos de mayor incertidumbre o cambios en el comportamiento del banco central.

3.1. Modelo econométrico

Se asume que la dinámica entre la inflación, las expectativas y la tendencia inflacionaria es descrita por las siguientes ecuaciones:

$$\pi_t - \pi_t^* = b_t(\pi_{t-1} - \pi_{t-1}^*) + v_t, \quad (2)$$

$$z_t = d_{0t} + d_{1t}\pi_t^* + \varepsilon_{z,t} + \psi\varepsilon_{z,t-1}, \quad \varepsilon_{z,t} \sim N(0, \sigma_z^2) \quad (3)$$

$$\pi_t^* = \pi_{t-1}^* + n_t, \quad (4)$$

$$b_t = b_{t-1} + \varepsilon_{b,t}, \quad \varepsilon_{b,t} \sim TN(0, \sigma_b^2) \quad (5)$$

$$d_{it} - \mu_{di} = \rho_{di}(d_{i,t-1} - \mu_{di}) + \varepsilon_{di,t}, \quad \varepsilon_{di,t} \sim N(0, \sigma_{di}^2), \quad i = 0, 1 \quad (6)$$

$$v_t = \lambda_{v,t}^{0.5} \varepsilon_{v,t}, \quad \varepsilon_{v,t} \sim N(0, 1), \quad (7)$$

$$n_t = \lambda_{n,t}^{0.5} \varepsilon_{n,t}, \quad \varepsilon_{n,t} \sim N(0, 1), \quad (8)$$

$$\log \lambda_{i,t} = \log \lambda_{i,t-1} + v_{i,t}, \quad v_{i,t} \sim N(0, \phi_i), \quad i = v, n. \quad (9)$$

La ecuación (2) describe la evolución del componente cíclico de la inflación. El parámetro b_t mide la persistencia de la desviación: valores altos pueden indicar que los choques inflacionarios se disipan lentamente y viceversa. La ecuación (3) relaciona las expectativas de inflación de largo plazo con la tendencia subyacente, reconociendo que los agentes forman sus expectativas a partir de esta, pero posiblemente con errores o rezagos en su ajuste, lo que refleja un proceso de actualización gradual de la información. La ecuación (4) modela la tendencia inflacionaria como una caminata aleatoria, donde los choques tienen efectos permanentes, permitiendo capturar cambios duraderos asociados a los factores estructurales o a la política monetaria. Las ecuaciones (5) y (6), describen la evolución de los coeficientes de las ecuaciones anteriores, otorgándoles variabilidad a lo largo del tiempo. Las variaciones en el coeficiente b_t permiten reflejar que la respuesta de la inflación ante perturbaciones puede cambiar según el entorno macroeconómico, mientras que los coeficientes d_{0t} y d_{1t} permiten representar cambios en la manera en la que los agentes ajustan sus expectativas ante variaciones en la política monetaria. Las ecuaciones (7) y (8) introducen volatilidad estocástica en los choques que afectan tanto a la brecha de inflación como a la tendencia, reconociendo que la magnitud de las perturbaciones puede variar con el tiempo según la estabilidad económica. Finalmente, la ecuación (9) describe la evolución de dicha volatilidad, permitiendo que la incertidumbre sobre la inflación cambie gradualmente, aumentando en periodos de crisis y reduciéndose en contextos de estabilidad. Para considerar la persistencia presente en los pronósticos de largo plazo, que podría no ser capturada adecuadamente por la persistencia en la tendencia de la inflación, el modelo añade un término de MA(1) a la ecuación (3). Esto añade un ajuste de memoria a las ecuaciones, el cual ayuda a entender mejor cómo los errores en los pronósticos pueden arrastrarse de un periodo a otro.

El resultado principal a estimar es la media posterior de la tendencia inflacionaria, así como los percentiles 16 y 84 de su distribución. Además de esta medida, el modelo estima en cada periodo distribuciones a posteriori para los coeficientes b_t , d_{0t} , d_{1t} , $\lambda_{v,t}$ y $\lambda_{n,t}$; y los parámetros ψ , μ_{d0} , μ_{d1} , ρ_{d0} , ρ_{d1} , σ_{d0}^2 , σ_{d1}^2 , σ_b^2 , σ_z^2 , ϕ_v y ϕ_n . Se emplean métodos bayesianos para estimar las variables latentes y los parámetros desconocidos del modelo. En particular, se implementa un algoritmo de Montecarlo basado en cadenas de Markov, el cual se basa en crear muestras a partir de cadenas de Markov que tienen la distribución deseada como distribución de equilibrio. Las distribuciones a priori empleadas son informativas, pero esto es típicamente necesario en modelos que incluyen una cantidad importante de variables latentes, como es el caso del modelo presentado. Las distribuciones a posteriori se describen en el cuadro 1.

Cuadro 1: Distribuciones a priori de los valores iniciales e hiperparámetros del modelo

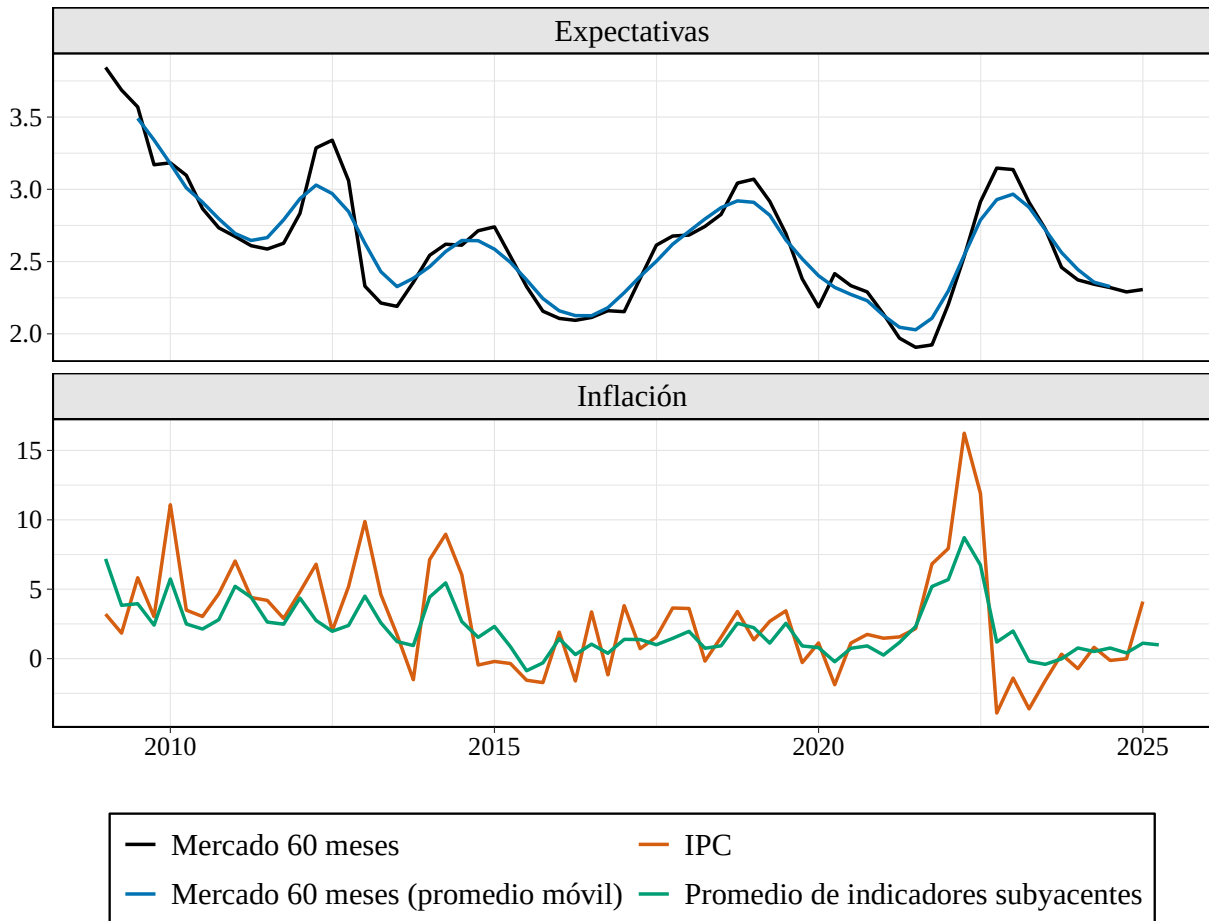
Parametro / Variable latente	Distribución a priori
ψ	$TN_{(-1,1)}(0, 0.25^2)$
μ_{d0}	$N(0, 0.1^2)$
μ_{d1}	$N(1, 0.1^2)$
ρ_{d0}, ρ_{d1}	$TN_{(-1,1)}(0.95, 0.1^2)$
$\sigma_{d0}^2, \sigma_z^2, \phi_v, \phi_n$	$IG(5, 0.04)$
$\sigma_{d1}^2, \sigma_b^2$	$IG(5, 0.004)$
$b_1, \log(\lambda_{v,1}), \log(\lambda_{n,1})$	$N(0, 100)$
π_1^*	$N(0, 100\lambda_{n,1})$
d_{i1}	$N(\mu_{di}, \sigma_{di}^2 / (1 - \rho_{di}^2))$

3.2. Datos utilizados

Se implementó el modelo sobre una variedad de combinaciones de medidas de inflación y expectativas para verificar la robustez de los resultados. Se utilizan datos en frecuencia trimestral, y la inflación se calcula como trimestral anualizada, dada por $\pi_t = 400 \log \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right)$, donde P_t es el valor promedio del indicador de precios en el trimestre t . Las medidas de precios utilizadas fueron el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el promedio de indicadores subyacentes de inflación, publicado por el BCCR. Por un lado, se optó por el IPC debido a que el BCCR define la meta de inflación tomando como base la inflación de este indicador, con lo cual esta medida permite realizar una comparación adecuada entre los resultados y el valor meta. Por otro lado, se utilizó la inflación subyacente debido a que esta elimina la variabilidad asociada a las distorsiones transitorias en los precios relativos, las cuales no necesariamente obedecen a presiones monetarias. Dado que esta medida elimina componentes volátiles de la inflación del IPC, se espera que las tendencias estimadas con ambas medidas no difieran importantemente.

Se optó por utilizar expectativas de inflación de mercado a 60 meses debido a que son la medida disponible de expectativas con mayor horizonte para Costa Rica, y el modelo requiere de pronósticos de horizontes altos para que la tendencia estimada sea coherente con la descomposición de Beveridge-Nelson. A diferencia de Chan et al. (2018), cuyas estimaciones implementan medidas de expectativas de largo plazo basadas en encuestas, esta medida se construye a partir de información capturada de la curva de rendimiento de los títulos de los mercados de deuda interna, por lo que puede incluir cierto ruido adicional atribuido a distorsiones de los mercados financieros, los cuales en algunos casos responden de manera retrospectiva a eventos recientes. Para controlar esto, se im-

Figura 2. Costa Rica. Medidas de inflación y expectativas utilizadas en el modelo. 2009-2025



plementa un suavizado de medias móviles a esta medida de expectativas, el cual busca eliminar el ruido adicional que captura este tipo de expectativas. La especificación principal incorpora inflación subyacente y expectativas suavizadas. Los datos utilizados se muestran en la figura 2.

4. Resultados

La figura 3 muestra los resultados principales de la estimación para la especificación base (inflación subyacente y expectativas de mercado a 60 meses), y la 4 para las cuatro especificaciones combinando las medidas de inflación y expectativas mencionadas anteriormente. Tal y como se aprecia en las figuras, la tendencia inflacionaria se ha ubicado

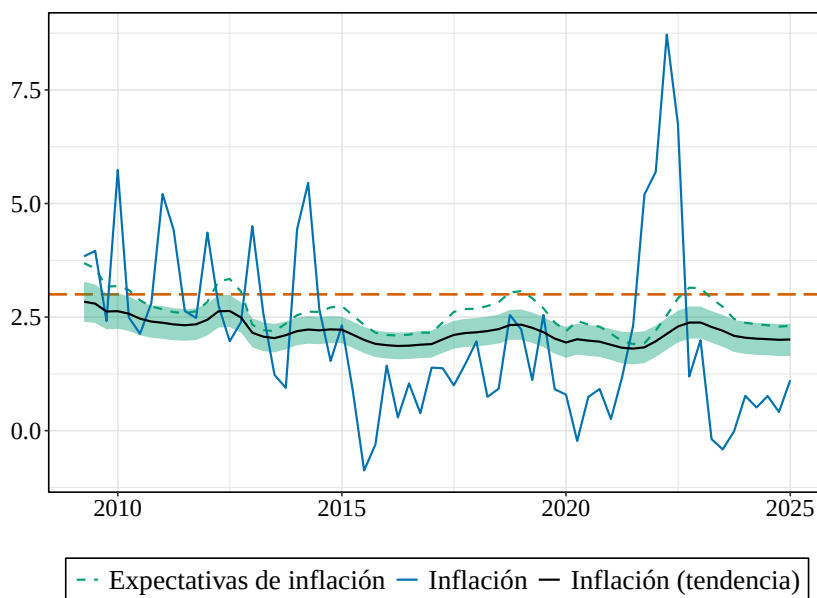
sistemáticamente por debajo de la meta de inflación, y su promedio entre 2023 y 2025 varía entre un 2.01 % (con inflación subyacente y expectativas suavizadas) y un 2.36 % (con inflación del IPC y expectativas sin suavizar). En la especificación base, este promedio se ubica en 2.11 %. Para todas las especificaciones, excepto la de IPC y expectativas sin suavizar, el percentil 84 de la distribución a posteriori se ha ubicado por debajo del valor meta de 3 %. Más aún, en algunos periodos, el percentil 16 se ha ubicado por debajo del límite inferior del rango de tolerancia, siendo esto especialmente evidente en las especificaciones con expectativas suavizadas. En general, los resultados sugieren que la tendencia inflacionaria se encuentra por debajo de la meta.

Con respecto a las diferencias entre especificaciones, se puede apreciar que, naturalmente, las especificaciones que utilizan expectativas con promedio móvil son más suaves que las otras. Para las especificaciones que usan inflación subyacente, el suavizamiento no cambia considerablemente el nivel de la tendencia estimada, caso contrario a lo que ocurre para las que utilizan inflación del IPC, en donde las expectativas suavizadas resultan en una tendencia considerablemente más baja. Bajo las especificaciones que utilizan inflación subyacente, se estima una tendencia inflacionaria ligeramente menor. Esto puede atribuirse a variaciones en los precios de materias primas, como el petróleo, los cuales sufrieron varios incrementos durante el periodo de estudio y cuyas variaciones no son capturadas por los indicadores subyacentes de inflación, pero sí por el IPC. Finalmente, en todas las especificaciones, exceptuando la de IPC y expectativas sin suavizar, las medidas de expectativas parecen estar sesgadas hacia arriba respecto al valor de la tendencia.

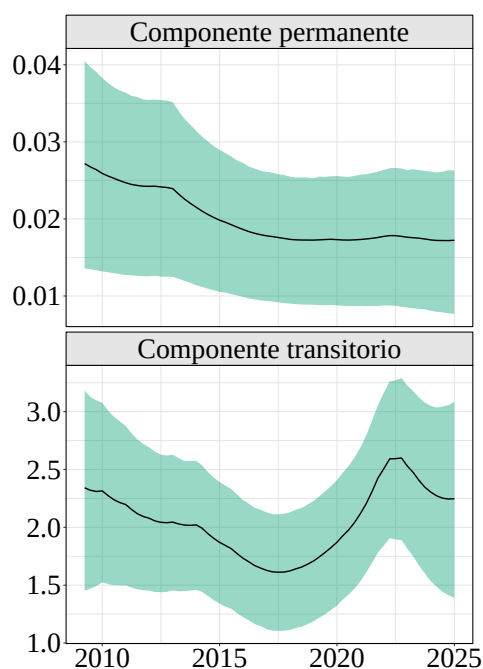
5. Conclusiones y recomendaciones

El presente trabajo analiza la convergencia inflacionaria de Costa Rica a la luz de un modelo estructural de series de tiempo, aportando evidencia empírica a la discusión sobre la reevaluación de la meta de inflación. A diferencia de enfoques tradicionales como los filtros estadísticos o los modelos con parámetros fijos, el método utilizado permite capturar la evolución temporal de la tendencia inflacionaria, la persistencia de los choques y los cambios en la relación entre la inflación observada, expectativas y volatilidad. Esta flexibilidad ofrece una lectura más realista de la dinámica inflacionaria, especialmente en economías pequeñas y abiertas como la costarricense, que son altamente susceptibles a cambios estructurales, tanto transitorios como permanentes.

Figura 3. Resultados de la especificación base



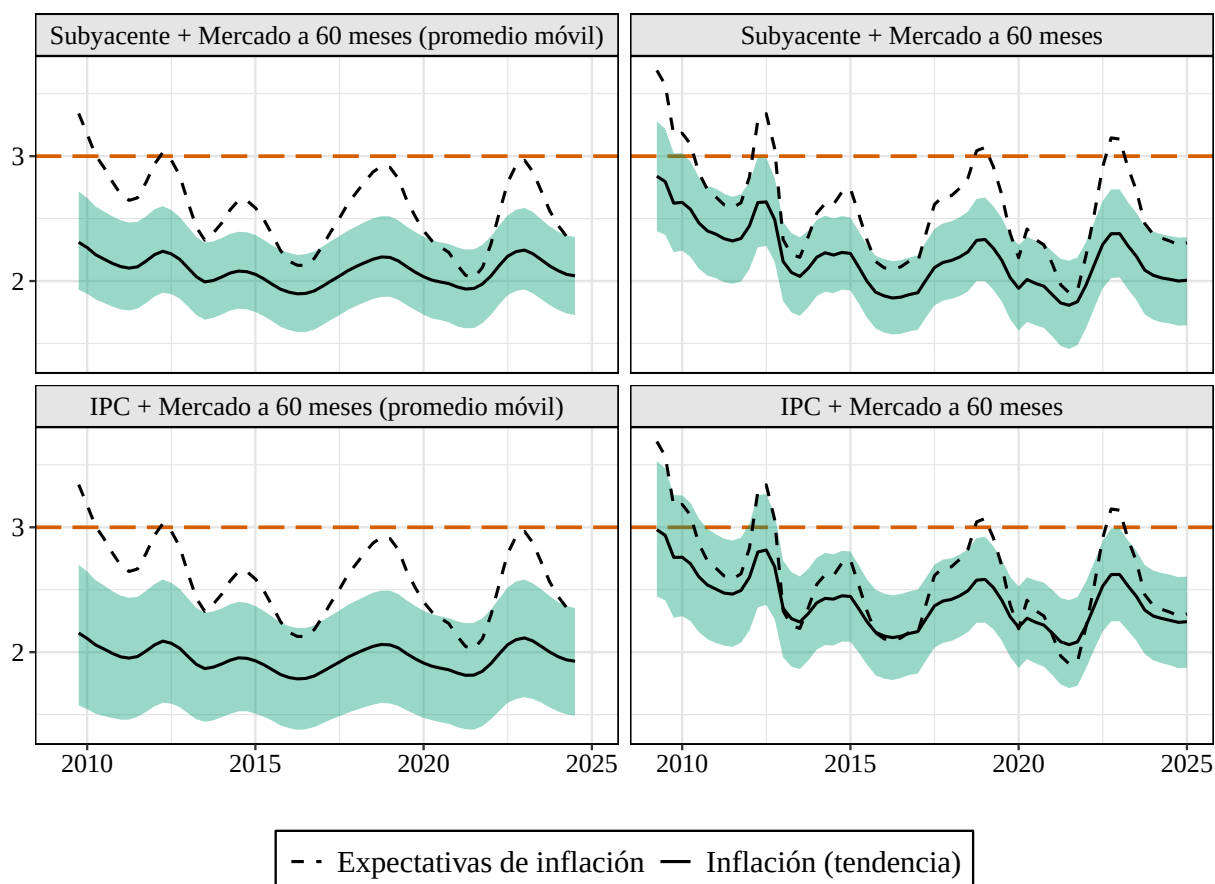
(a) Inflación, expectativas y tendencia inflacionaria estimada respecto a la meta de inflación



(b) Evolución de la volatilidad según componente de la inflación

Notas: La figura muestra, para cada variable, la media posterior resultante de la estimación del modelo para la especificación base, mientras que las bandas muestran los percentiles 16 y 84 de su distribución a posteriori. Para el muestreo, se tomaron 30000 extracciones de la distribución. La línea roja resalta el valor meta establecido por el BCCR para la inflación.

Figura 4. Costa Rica. Tendencia inflacionaria y expectativas de inflación. 2009-2025



Notas: La figura muestra la media posterior de la tendencia inflacionaria (π_t^*) resultante de la estimación del modelo para cada especificación, mientras que las bandas muestran los percentiles 16 y 84 de su distribución a posteriori. Para el muestreo, se tomaron 30000 extracciones de la distribución. La línea roja resalta el valor meta establecido por el BCCR para la inflación.

El principal resultado de este estudio muestra que, en los últimos años, la tendencia inflacionaria en Costa Rica se ha mantenido persistentemente por debajo del nivel de la meta de inflación, y muy cerca del límite inferior del rango de tolerancia. Este patrón se observa de manera consistente para las cuatro especificaciones estimadas del modelo. Además, se aprecia que las expectativas de largo plazo empleadas (en este caso, las de mercado a 60 meses) muestran cierto sesgo respecto a la tendencia subyacente de la inflación, donde se tiende a sobreestimar la tendencia de largo plazo.

Los resultados pueden ser potencialmente explicados por distintos mecanismos, como desviaciones entre la política implementada y la meta anunciada, o incluso la presencia de choques persistentes que hayan mantenido la meta de inflación por debajo de su nivel objetivo durante varios periodos. Sin embargo, el modelo por sí solo no puede distinguir entre estas explicaciones. Si bien la tendencia estimada se ha ubicado por debajo de la meta vigente, no es evidencia suficiente para recomendar una modificación del objetivo oficial de inflación; sin embargo, sí sugiere que, tomando como dadas las acciones de política monetaria del BCCR, la tendencia de largo plazo de la inflación no parece obedecer a la meta del 3 % en el periodo de estudio.

Para analizar de manera más rigurosa un cambio en la meta de inflación, se requiere complementar este ejercicio con algunos elementos adicionales; por ejemplo, un modelo que incorpore la tendencia estimada en este estudio en estimaciones de la tasa de interés real neutral, o un análisis de bienestar que cuantifique el impacto de estas desviaciones de la tendencia respecto a la meta. También se debe comparar este resultado empírico con literatura teórica centrada en economías pequeñas y abiertas con rigideces nominales, como es el caso de Costa Rica.

Además de su relevancia para la política monetaria, los resultados ofrecen un aporte importante para la práctica de los pronósticos macroeconómicos. El modelo estimado combina la información de inflación observada y expectativas de largo plazo con una estructura bayesiana y volatilidad estocástica, lo que genera pronósticos más estables y consistentes frente a choques transitorios. Esto lo convierte en una herramienta útil para pronósticos macroeconómicos de largo plazo.

Finalmente, los resultados del modelo deben interpretarse con cuidado. La necesidad de distribuciones a priori informativas y la limitada disponibilidad de datos de expectativas de largo plazo en Costa Rica constituyen restricciones significativas para posibles

especificaciones de robustez. En conjunto, los resultados sugieren que una revisión más formal de la meta debería basarse en un marco más amplio que integre distintos modelos, horizontes de pronóstico y criterios de bienestar. Esta investigación constituye un primer paso en esa dirección, ofreciendo una medida rigurosa de la tendencia de la inflación que tiene el potencial de informar discusiones futuras sobre la política monetaria.

Referencias

- Arnabal, L. R. y García-Cicco, J. (2023). Optimal inflation in small open economies: the role of asymmetric nominal rigidities. *Documento de trabajo 002-2024*.
- Banco Central de Costa Rica (2020). Programa macroeconómico 2020-2021.
- Beveridge, S. y Nelson, C. R. (1981). A new approach to decomposition of economic time series into permanent and transitory components with particular attention to measurement of the 'business cycle'. *Journal of Monetary Economics*, 7(2), 151–174.
- Bordo, M. D. y Siklos, P. L. (2015). *Central Bank Credibility: An Historical and Quantitative Exploration*. Working Paper 20824, National Bureau of Economic Research.
- Chan, J. C., Clark, T. E., y Koop, G. (2018). A New Model of Inflation, Trend Inflation, and Long-Run Inflation Expectations. *Journal of Money, Credit and Banking*, 50, 5–53.
- Clark, T. E. y Doh, T. (2014). Evaluating alternative models of trend inflation. *International Journal of Forecasting*, 30(3), 426–448.
- Coibion, O., Gorodnichenko, Y., y Wieland, J. (2012). The Optimal Inflation Rate in New Keynesian Models: Should Central Banks Raise Their Inflation Targets in Light of the Zero Lower Bound? *The Review of Economic Studies*, 79(4), 1371–1406.
- Friedman, M. (1969). *The optimum quantity of money, and other essays*. Chicago: Aldine.
- Galí, J. (2008). *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework*. Princeton University Press.
- Kim, J. y Ruge-Murcia, F. J. (2011). Monetary policy when wages are downwardly rigid: Friedman meets tobin. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 35(12), 2064–2077. Frontiers in Structural Macroeconomic Modeling.
- Stock, J. H. y Watson, M. W. (2007). Why has u.s. inflation become harder to forecast? *Journal of Money, Credit and Banking*, 39, 3–33.
- Svensson, L. E. O. (2015). The Possible Unemployment Cost of Average Inflation Below a Credible Target. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 7(1), 258–296.